



中国烟草学报
Acta Tabacaria Sinica
ISSN 1004-5708,CN 11-2985/TS

《中国烟草学报》网络首发论文

题目：加热卷烟产品中烟支智能识别技术现状分析
作者：汪子钦，吴泽林，晁超越，刘义波，李峰，胡静
收稿日期：2024-06-18
网络首发日期：2025-04-09
引用格式：汪子钦，吴泽林，晁超越，刘义波，李峰，胡静. 加热卷烟产品中烟支智能识别技术现状分析[J/OL]. 中国烟草学报.
<https://link.cnki.net/urlid/11.2985.ts.20250408.1645.006>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

加热卷烟产品中烟支智能识别技术现状分析

汪子钦, 吴泽林, 晁超越, 刘义波, 李峰, 胡静✉

广东中烟工业有限责任公司技术中心, 广州市荔湾区东沙环翠南路 88 号 510385

*通信作者 胡静 (1978—), 工学硕士, 高级工程师, 主要研究方向: 新型烟草制品研究, Tel: 020-81233928, Email: huj@gdzygy.com

摘要 【目的】掌握智能识别技术在加热卷烟产品中的应用现状。【方法】对加热卷烟产品烟支智能识别专利进行检索, 并分析 6 款具有烟支智能识别功能的加热卷烟产品原理和识别准确率。【结果】①当前实现烟支智能识别功能的方案主要分为传感式识别和机械式识别两类, 各大烟草公司的专利布局主要集中在传感式识别方向; ②机械式识别方案相较于传感式识别方案具有结构简单、成本低和识别准确率高的优势, 但无法识别烟支种类, 在实现器具智能化方面略显不足; ③基于图像传感器和基于电感传感器的识别方案将是烟支智能识别技术未来的发展方向。

关键词 智能识别; 加热器具; 加热卷烟; 烟支检测

Analysis of the current status of cigarette stick intelligent recognition technology in heated tobacco products

WANG Ziqin, WU Zelin, CHAO Chaoyue, LIU Yibo, LI Feng, HU Jing✉

Technical Center, Guangdong China Tobacco Industry Co., Ltd., Guangzhou 510385, China

Abstract In order to understand the application status of intelligent recognition technology in heat-not-burn cigarette products, this paper searches for patents on intelligent recognition of heat-not-burn cigarette products, and analyzes the recognition principles and recognition accuracy of 6 heat-not-burn cigarette products with intelligent recognition function. The results show that: ① The current solutions for realizing intelligent recognition of cigarettes are mainly divided into two categories: sensor recognition and mechanical recognition. The patent layout of major tobacco companies is mainly concentrated in the direction of sensor recognition; ② Compared with the sensor recognition solution, the mechanical recognition solution has the advantages of simple structure, low cost and high recognition accuracy, but it cannot identify the type of cigarettes, and is slightly insufficient in realizing the intelligence and informatization of the device; ③ This paper believes that the recognition solutions based on image sensors and inductive sensors will be the future development direction of intelligent recognition technology for heat sticks.

Key words intelligent recognition; heating appliances; heating cigarettes; cigarette testing

加热卷烟中的烟支智能识别技术是指通过应用人工智能和机器学习算法, 自动识别烟支种类及其相关特征, 从而实时调整加热器的工作参数。该技术能够优化加热过程, 提升设备性能和用户体验, 适配不同类型的烟支, 确保加热效果的一致性和稳定性。随着智能识别技术的不断发展, 蓝牙、生物信息识别和图像识别等智能化识别技术将越来越多地应用在加热卷烟领域。加热卷烟产品中的烟支智能识别技术主要包括两个方面: 插入检测和烟支识别。插入检测技术用于确认烟支是否正确插入并实现自动启动; 烟支识别技术则通过识别烟支种类, 自动调整加热参数, 优化设备性能和用户体验。可以在不更换硬件的情况下, 通过软件更新适配不同类型的烟支, 从而延长加热器具的使用寿命。智能识别技术在加热器具中的应用和研发, 不仅能提升消费者人机交互体验, 还能减少能源材料损耗保护

收稿日期: 2024-06-18

基金项目: 中国烟草总公司重大科技项目“三种加热方式的加热卷烟烟气主要成分释放规律研究及应用”(No.110202101073 (XX-18)); 中国烟草总公司标准项目“加热卷烟 器具热源温度的测定”(No.2020QB005)

作者简介: 汪子钦 (1997—), 工学硕士, 主要研究方向: 新型烟草制品智能化研究, Tel: 020-81233711, Email: wangzq@gdzygy.com

网络首发时间: 2025-04-09 08:49:50 网络首发地址: <https://link.cnki.net/urlid/11.2985.ts.20250408.1645.006>

环境^[1,2]。目前,菲莫国际和韩国人参烟草已分别推出具有智能识别技术的加热器具产品,如 IQOS ILUMA 系列和 lil Aible 系列^[3,4]。

为系统梳理烟支识别技术最新发展和应用现状,本文通过公开专利等文献分析了主要烟草公司在烟支智能识别技术方面的发展现状,并对烟支智能识别技术在加热器具的实际应用效果进行分析,以为加热器具智能识别技术发展提供参考。

1 加热器具烟支智能识别技术研究现状

当前,实现烟支智能识别技术功能的方案主要分为传感式^[3-27]和机械式^[28-30]两类,其中传感式方案依赖于传感器技术,该方案通过各种传感器来检测和识别烟支的图像、颜色及特殊标记等特征,主要包括压力传感器^[5-7]、图像传感器^[8-13,25]、电感传感器^[3,4,14-21]和电容传感器^[22-27]等。机械式方案依赖于机械装置,通过物理接触来检测和识别烟支。

1.1 传感式烟支智能识别

1.1.1 基于压力传感器的烟支识别

压力传感器由于其结构可靠、成本较低的优势在汽车电子^[31]、智能穿戴^[32]以及航空航天^[33]等多个领域得到广泛的应用^[34]。在加热卷烟领域中也有应用,四川中烟工业有限责任公司^[5]设计了一种基于压力传感器的烟支检测自启动方案,在该方案中压力传感器安装在器具内壁,压力传感器检测烟支插入器具所产生的压力,来启动或关闭器具加热。如图 1 所示韩国人参烟草^[6]通过压力传感器测量烟支插槽中的气流压力,控制系统根据压力传感器所检测到的压力相对于参考值增加还是减小,判断烟支是否被插入烟支插槽内。韩国人参烟草^[7]设计了一种基于压力传感器检测烟支形变的方案,当烟支进入器具内时会发生形变,压力传感器通过检测形变造成的压力,来实现烟支检测功能。

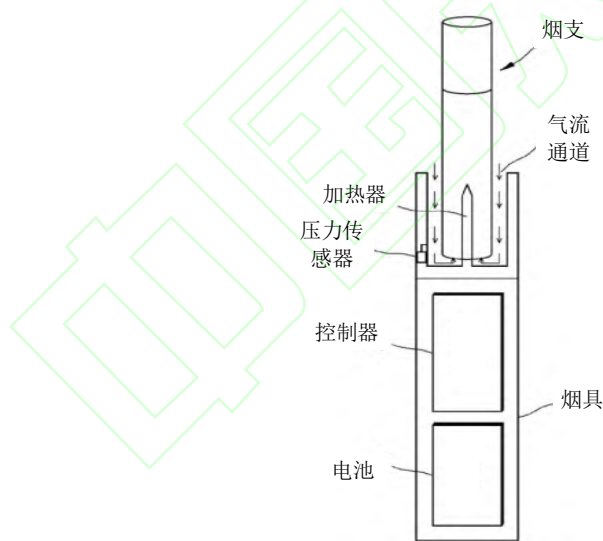


图 1 基于压力传感器的识别方案结构图^[6]

Fig.1 Schematic diagram of recognition scheme based on pressure sensor

1.1.2 基于图像传感器的烟支识别

图像传感器作为工业领域常用的检测手段^[35,36],各大烟草公司均有相应的布局。菲莫国际^[8,9]通过图像传感器识别烟支上的特殊标记,控制器根据图像传感器获取的图像数据与存储的图像数据进行匹配,实现烟支识别自动。日本烟草国际^[10]提出一种基于图像传感器的烟支智能识别方案,该方案与菲莫国际^[8,9]的原理类似,在此基础上对两段特异性接装纸进行光学检测,来提高烟支识别的准确率。青岛颐中科技有限公司^[11]采用图像传感器对烟支上的条形码、二维码或字符串信息进行图像识别,使加热卷烟器具的适用性、通用性更好。深圳市合元科技有限公司^[12,13]在加热器具内部布置光

源，利用图像传感器来识别烟支上的 RGB 颜色来检测烟支插入状态，进而控制器具是否加热。韩国人参烟草^[25]公开一种基于位置传感器和温度传感器耦合的烟支智能识别方案，该方案在器具上方设置位置传感器（图像传感器或者红外传感器），来检测烟支并在加热过程中利用温度传感器再次确定器具是否在加热烟支。图 2 为典型的基于图像传感器识别方案的加热器具结构图。

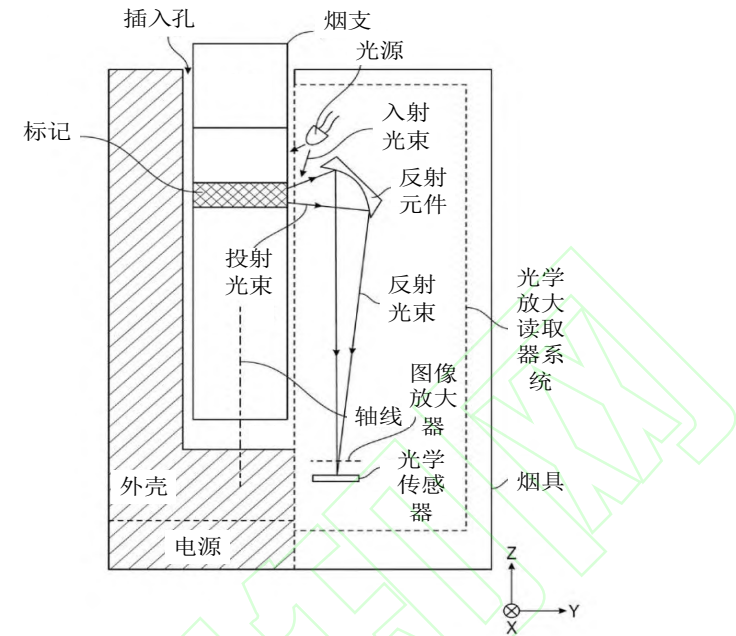


图 2 基于图像传感器的识别方案结构图^[8]
Fig.2 Schematic diagram of recognition scheme based on image sensor

1.1.3 基于电感传感器的烟支识别

如图 3 所示菲莫国际^[3,14-17]提出一种基于电感传感器的烟支识别方法，该方法根据烟支中内置金属，通过电感传感器计算烟支插入器具前后电导率的差值，再将该差值与控制器中存储的参考值或范围匹配。若确定的差值可以匹配上存储于控制器的数据库，则根据匹配数据相关联的加热曲线进行加热。菲莫国际^[3]提出一种基于电导率差值进行归一化处理的烟支识别算法，从而提升烟支识别的准确性。韩国人参烟草^[4,18,19]提出了一种基于电感传感器的烟支检测自启动方案，电感式传感器通过检测到的电感变化，来判断烟支是否插入。深圳市基克纳科技有限公司^[20,21]提出一种基于电感传感器的烟支智能检测方案，烟支内部有内置金属，当烟支插入器具时，烟支切割磁感线从而实现自启动。

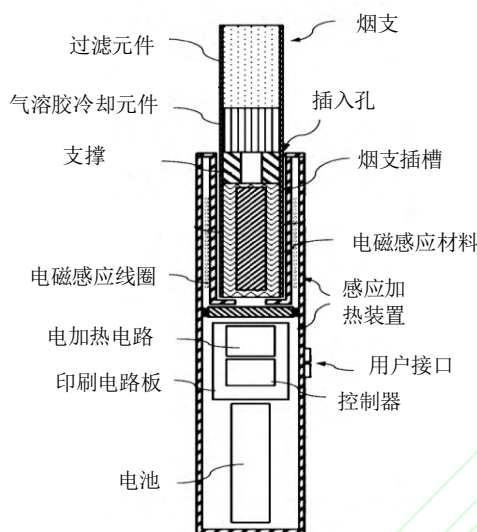


图3 基于电感传感器的识别方案结构图^[3]
Fig.3 Structure diagram of recognition scheme based on inductive sensor

1.1.4 基于电容传感器的烟支识别

日本烟草国际^[22]提出一种基于电容传感器的烟支检测方法。该方法通过检测电容量的变化来检测烟支是否插入加热器具中。为缓解不间断的检测电容功耗较大的问题,日本烟草国际利用滑动窗口算法来计算器具中电容的变化,来减少电容检测所需的功耗。同样地,河南中烟工业有限责任公司^[23]提出一种基于极间电容介电常数变化的烟支检测方案,该方案通过测量在插拔烟支的过程中,器具插槽内电容介电常数变化,以检测烟支的插拔状态。比亚迪精密制造有限公司^[24]通过检测器具内部电容变化量,判断加热器具是否启动。韩国人参烟草^[25-26]提出一种基于电容传感器的烟支检测方案,来判断烟支插入状态,其加热器具结构如图4所示。韩国人参烟草^[27]提出一种基于电容传感器和接近传感器(红外传感器)耦合的烟支检测方案,该方案通过多个传感器来对烟支插入状态进行检测,来实现插烟自启动。

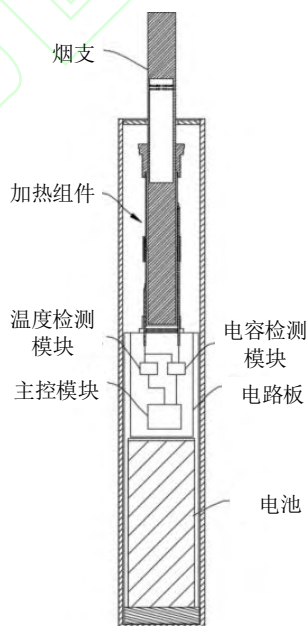


图4 基于电容传感器的识别方案结构图^[25]
Fig.4 Schematic diagram of recognition scheme based on capacitive sensor

各方案的优缺点对比见表 1。

表1不同传感器识别方案的优缺点对比
Tab.1 Comparison of advantages and disadvantages of different sensor identification schemes

传感器	优点	缺点
压力传感器	结构简单，成本低	只能检测烟支，无法识别不同类别的烟支
图像传感器	能够识别不同类型的烟支，检测算法在视觉上的应用比较成熟	器具需要内置光源；结构复杂；高温情况下，传感器精度会下降；烟支外部需要有标识
电感传感器	能够识别不同类型的烟支	需要设计烟支中的感应元件，相关应用较少
电容传感器	结构简单，成本低	只能检测烟支，无法识别不同类别的烟支

采用压力传感器和电容传感器可以检测烟支实现器具自启动。图像传感器和电感传感器在检测的基础上还可以通过识别烟支，根据传感器检测到的数据来匹配数据库中相关联的加热曲线，提高加热器具的泛用性。综上所述，基于压力和电容传感器的方案具有结构简单、成本低的优势，但是相较于电感传感器和图像传感器的方案无法识别烟支种类，其在器具的智能化和信息化方面略显不足。

1.2 机械式烟支智能识别

东莞百优百科技有限公司^[28,29]提出一种基于烟支插槽内置触点开关的烟支检测自启动方案，当烟支插入插槽时会触及触点开关，触点开关打开加热模块实现加热自启动。韩国人 Seong^[30]在此基础上设计了不同结构的触发方案，烟支触碰弹性键后通过弹簧将力传给微动开关，从而实现插槽自启动。图 5 为东莞百优百科技有限公司及韩国人 Seong 设计的基于机械式识别方案的加热器具结构图。

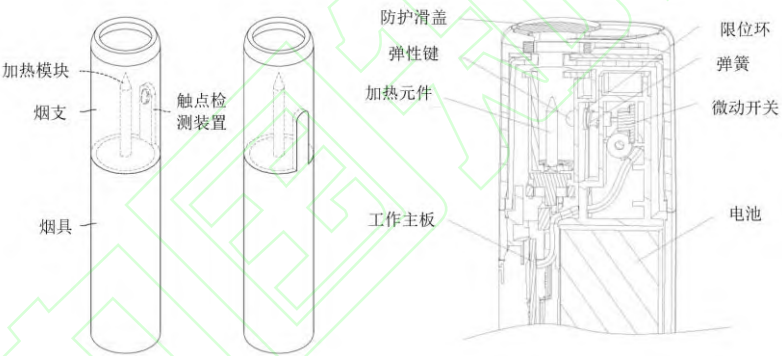


图 5 基于机械式的识别方案结构图^[29,30]
Fig.5 Structural diagram of a mechanical based detection scheme

可以看出机械式相较于基于传感器的检测方案具有结构简单、成本低的优势，但是只能检测烟支是否插入器具，无法实现烟支种类的识别，在智能化方面不足。

2 烟支智能识别在加热器具产品中的应用效果

2.1 烟支智能识别产品分析

本文搜集了六款国内外代表性加热器具，分别为：菲莫国际的 IQOS ILUMA、韩国人参烟草的 lil Aible 以及 4 款国产加热器具样品（样品 A、样品 B、样品 C 和样品 D）。这些产品涵盖了行业内具有智能识别技术的主流加热器具，能够较为全面地反映加热器具在智能识别技术方面的应用现状。具体信息参见表 2。

表2不同加热器具智能识别方式及检测准确率对比

Tab.2 Comparison of intelligent recognition methods and detection accuracy of different heated tobacco devices

生产厂家	产品名称	智能识别方式	能否识别烟支种类	准确率
菲莫国际	IQOS ILUMA	电感式传感识别	不能	98.0%
韩国人参烟草	lil Aible	电感式传感识别	不能	94.7%
国内厂家 A	样品 A	图像识别颜色	能	89.3%
国内厂家 B	样品 B	红外传感识别	不能	100%
国内厂家 C	样品 C	图像识别图案	能	84.0%
国内厂家 D	样品 D	机械式触点开关	不能	99.3%

经过拆机分析,发现 IQOS ILUMA 和 lil Aible 的烟支智能识别检测方式均为电磁感应自启动。IQOS ILUMA 通过在其适配烟支中内置金属片,并使用电感传感器来检测烟支状态;lil Aible 则通过电感传感器检测其适配烟支卷烟纸内的金属来识别烟支。此外,样品 A 使用图像传感器来识别烟支对应区域的颜色,并可识别出对应的烟支种类;样品 B 利用红外传感器发出红外光,通过判断红外光是否被遮挡来确定烟支的插拔状态;样品 C 通过图像传感器识别烟支上的码点图案;而样品 D 采用机械式触点开关来识别烟支的插拔状态。

为了验证上述 6 款器具的烟支识别准确性,采用 TektronixMDO3024 混合域示波器来检测器具电路检测信号以判断烟支是否能够成功被识别。具体方法是:将烟支插入器具,通过示波器监测器具电路的工作状态。设定一个时间窗口,在这个时间窗口内,若器具在检测信号出现后启动,即可证明器具成功检测到烟支的插入。若在该时间窗口内未检测到器具的启动信号,则认定为检测失败。检测过程如图 6 所示,检测信号 1 表示未检测到烟支插入,检测信号 2 表示检测到烟支插入,红框表示检测到烟支插入后的加热脉冲信号。

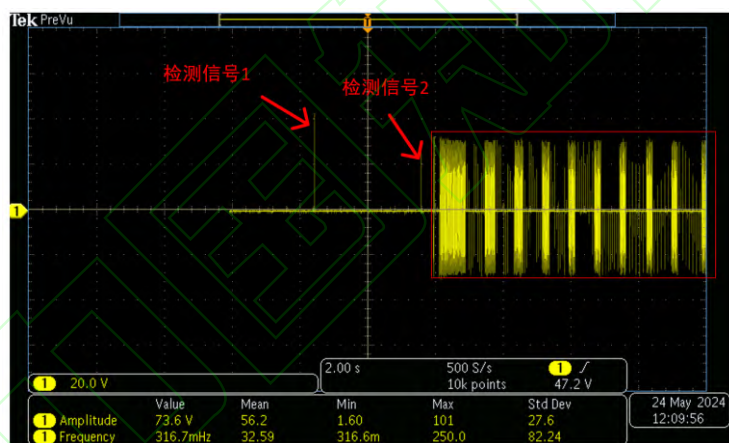


图6 识别信号

Fig.6 Identification signal detection

对每款器具进行 200 次重复实验。统计结果如表 2 所示,基于机械触点和红外传感的器具检测准确率最高,样品 B 在实验中能够全部检测出烟支状态,样品 D 的检测准确率高达 99.3%。基于电磁传感器的器具检测准确率在 95%左右,IQOS ILUMA 检测准确率为 98.0%,较 lil Aible 高出 3.3 个百分点。基于图像传感器的器具检测准确率最低,两款器具的检测准确率均未达到 90%。

分析表明,高温环境下图像传感器的精度会下降,且传感器布置与识别算法匹配性直接影响识别准确性。尽管图像识别技术本身具有较强的能力,但能够识别烟支种类的加热器具在实际应用中表现较差,主要原因是传感器放置位置不合理、算法对数据需求较高,以及卷烟标识设计不合理,这些因素导致识别准确性低。相比之下,不能识别烟支种类的加热器具采用简单算法,虽然不能有效区分烟支种类,但在某些条件下表现出较高的准确率。接下来可通过优化传感器位置、改进算法设计和卷烟标识,能够识别烟支种类的加热器具有望提高准确性,且其智能化水平将得到进一步提升。

2.2 烟支智能识别加热效果分析

由于上述 6 款器具仅有图像传感识别方案能够识别烟支种类,为了进一步验证智能识别技术在识

别不同烟支中的加热效果,故本文选取样品 A,针对 3 种不同颜色的加热卷烟烟支,测量其加热温度。测量方法如图 7 (a)所示。本文在其距离烟支末端 30 mm 的轴向表面贴上热电偶,实时监测到加热器具对加热卷烟的加热情况,并据此评估加热器具的性能。

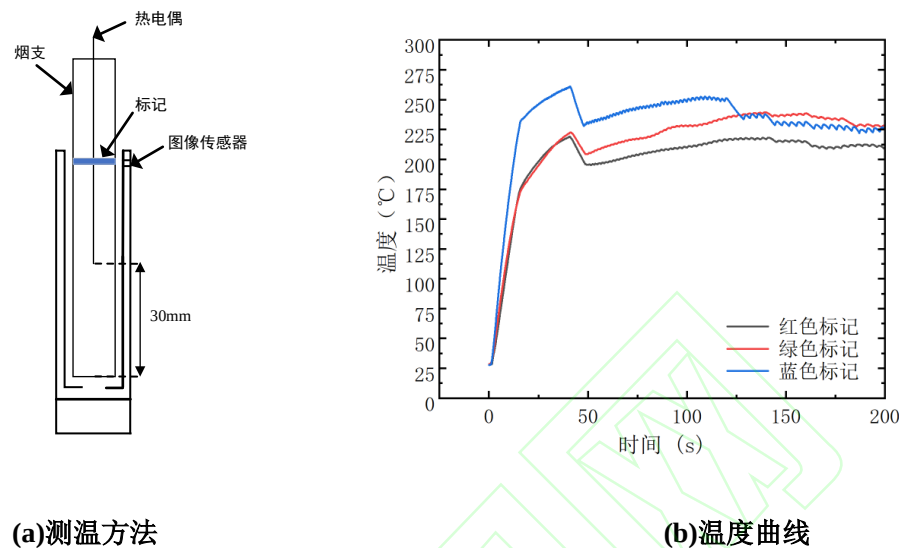


图 7 测温方法及结果
Fig.7 The temperature measurement method and results

测试结果如图 7(b)所示,可以看出 3 种加热卷烟的加热曲线不尽相同,证明加热器具能够根据识别的烟支种类来匹配相应的加热曲线。因此,目前智能识别技术在加热卷烟产品上的应用已能够识别不同烟支并匹配对应的加热曲线。

3 总结与展望

随着加热卷烟领域智能化技术的快速发展,器具识别精度将不断提升,烟支智能识别技术将极大提升烟支和加热器具的匹配性,烟支智能识别自启动作为人机交互的一环必将给用户带来更加丰富多彩的体验,其重要性逐渐凸显,能够识别烟支种类的加热器具产品将成为未来器具智能化的发展方向。基于专利分析和对比试验研究,本研究认为。

(1) 基于图像识别的加热器具应着重考虑光源的布置和传感器的识别算法。光源的布置对于图像识别的准确性至关重要,因此未来加热器具的设计可能会对光源的位置、亮度和角度等进行优化。同时,传感器的识别算法也将得到优化,以提高对烟支种类的准确识别能力。

(2) 基于电感式传感检测的加热器具应考虑如何在烟支方面做出种类差异性以便于识别。比如在烟支中加入特定的电磁感应标识或标签,使得每种加热卷烟都具有特定的电磁特性,从而方便加热器具通过电感式传感技术准确识别不同种类的加热卷烟。

(3) 随着智能化技术的不断发展,加热器具应像消费电子产品(例如手机)一样具备在线更新软件的功能。通过更新识别算法和模型,这些设备将能够识别新款加热卷烟,而无需更换硬件设备,以达到延长设备使用寿命,降低材料损耗,减轻对环境影响的目的。再结合人工智能和大数据技术,未来的加热器具将大幅提升产品的人机交互性。人工智能能够分析用户的使用习惯,提供个性化的加热方案,提高使用体验。同时,智能化的在线更新功能可以持续优化设备性能,实时响应市场需求,进一步提升产品的智能化水平和用户满意度。通过这些技术的综合应用,未来的加热器具将不仅在功能上更加先进,而且在用户体验和环境保护方面也将实现显著的提升。

参考文献

[1] Reid H T, Fordham A, Rasha L, et al. Up in smoke: Considerations for lithium-ion batteries in disposable e-cigarettes[J]. Joule, 2023, 7(12):

- 2749-2759.
- [2] 刘义波, 李峰, 胡静. 电子烟概述及产业现状分析[C]//中国烟草学会 2016 年度优秀论文汇编——烟草工业主题. 2016: 6.
LIU Yibo, LI Feng, HU Jing. Overview of electronic cigarettes and analysis of the current status of the industry [C]//Collection of outstanding papers of the China Tobacco Society in 2016 - Tobacco industry theme. 2016: 6.
- [3] Y·布汀, E·斯图拉, M·查特蒂. 具有用于识别与其一起使用的气溶胶生成制品的类型的装置的气溶胶生成装置[P]. 瑞士: CN202180066214. 7, 2023-07-18.
Y. Butin, E. Sturla, M. Chatty. Aerosol generating device with means for identifying the type of aerosol generating article used therewith [P]. Switzerland: CN202180066214.7, 2023-07-18.
- [4] 金龙焕, 尹圣煜, 李承原, 等. 检测气溶胶生成制品插入的气溶胶生成装置及其操作方法[P]. 韩国: CN202180029841. 3, 2022-12-09.
Kim Yong-hwan, Yoon Sung-wook, Lee Seung-won, et al. Aerosol generating device for detecting the insertion of aerosol generating products and its operation method [P]. Korea: CN202180029841.3, 2022-12-09.
- [5] 谢力, 汤磊, 韩咚林, 等. 一种烟支插入自启动加热结构[P]. 四川省: CN202211377391. X, 2022-12-20.
XIE Li, TANG Lei, HAN Donglin, et al. A self-starting heating structure for cigarette insertion[P]. Sichuan Province: CN202211377391.X, 2022-12-20.
- [6] 李载珉, 曹智贤, 郑宪俊. 包括压力传感器的气溶胶生成装置[P]. 大田广域市: CN202180004066. 6, 2023-12-19.
Ri Jae-min, Jo Ji-hyun, Jeong Heon-jun. Aerosol generating device including pressure sensor[P]. Daejeon Metropolitan City: CN202180004066.6, 2023-12-19.
- [7] 李炫峰. 气溶胶生成装置[P]. 大田广域市: CN202080006484. 4, 2023-12-08.
Lee Mun-bong. Aerosol generating device [P]. Daejeon Metropolitan City: CN202080006484.4, 2023-12-08.
- [8] Gimkiewicz C, Eckert R, Franzi E, et al. Electrically operated smoking device including a compact system for identifying smoking articles in the device: US1166494B2[P]. 2021-11-09.
- [9] Gimkiewicz C, Eckert R, Franzi E, et al. Electrically operated smoking device including a system for identifying smoking articles in the device: US20210307403A1[P]. 2021-10-07.
- [10] DEBERGH P. An electrically operated smoking device including a system for identifying smoking articles comprising an indicium: WO2021122524A1[P]. 2021-06-24.
- [11] 王辉, 孟凡博, 李波, 等. 一种加热不燃烧烟具[P]. 山东省: CN202010067481. 3, 2024-01-23.
WANG Hui, MENG Fanbo, LI Bo, et al. A heat-not-burn smoking device[P]. Shandong Province: CN202010067481.3, 2024-01-23.
- [12] 李新军, 胡瑞龙, 徐中立, 等. 气溶胶生成装置及其方法、系统[P]. 广东省: CN202010801561. 7, 2022-02-22.
LI Xinjun, HU Ruilong, XU Zhongli, et al. Aerosol generation device and method and system [P]. Guangdong Province: CN202010801561.7, 2022-02-22.
- [13] 严冬君, 胡瑞龙, 徐中立, 等. 气溶胶产生装置及系统[P]. 广东省: CN202223083790. 3, 2023-05-12.
YAN Dongjun, HU Ruilong, XU Zhongli, et al. Aerosol generating device and system[P]. Guangdong Province: CN202223083790.3, 2023-05-12.
- [14] Y·布汀, L·加托尼, F·莫森尼, et al. 包括感应加热装置的气溶胶生成装置和系统及其操作方法[P]. 瑞士: CN202180086519. 4, 2023-09-05.
Y. Butin, L. Gattoni, F. Mosseni, et al. Aerosol generating device and system including induction heating device and operation method thereof [P]. Switzerland: CN202180086519.4, 2023-09-05.
- [15] O·福尔萨, O·米罗诺夫. 感应加热装置、包括其的气溶胶生成系统及其操作方法[P]. 瑞士: CN201780067622. 8, 2022-09-20.
O. Forsa, O. Mironov. Induction heating device, aerosol generating system including the same and operation method thereof [P]. Switzerland: CN201780067622.8, 2022-09-20.
- [16] O·福尔萨, A·M·罗索尔, E·斯图拉, 等. 用于通过感应加热气溶胶形成基质来生成气溶胶的气溶胶生成装置[P]. 瑞士: CN202180041498. 4, 2023-02-03.
O. Forsa, A.M. Rossol, E. Stura, et al. Aerosol generating device for generating aerosol by inductive heating of an aerosol-forming substrate [P]. Switzerland: CN202180041498.4, 2023-02-03.
- [17] I·N·奇诺维科, I·陶里诺. 包括感受器组件的感应加热式气溶胶生成装置[P]. 瑞士: CN201980062535. 2, 2021-04-30.
I.N. Chinovico, I.Taurino. Induction heating aerosol generating device including a sensor assembly[P]. Switzerland: CN201980062535.2, 2021-04-30.
- [18] 金龙焕, 韩大男, 金东成, 等. 用于对气溶胶生成制品的插入进行检测的气溶胶生成装置和该气溶胶生成装置的操作方法[P]. 韩国: CN202280007730. 7, 2023-08-11.
Kim Yong-hwan, Han Dae-nam, Kim Dong-seong, et al. Aerosol generating device for detecting the insertion of an aerosol generating product and operating method of the aerosol generating device [P]. Korea: CN202280007730.7, 2023-08-11.
- [19] 郑炯真. 气溶胶生成装置及其操作方法和气溶胶生成系统[P]. 大田广域市: CN202080006442. 0, 2024-01-05.
Jeong Hyeong-jin. Aerosol generating device, operating method thereof and aerosol generating system[P]. Daejeon Metropolitan City: CN202080006442.0, 2024-01-05.
- [20] 唐高桃, 杨扬彬, 莫和臣, 等. 电磁感应发热装置及加热不燃烧装置[P]. 广东省: CN202221933925. 8, 2023-01-06.
TANG Gaotao, YANG Yangbin, MO Hechen, et al. Electromagnetic induction heating device and heating without burning device[P]. Guangdong Province: CN202221933925.8, 2023-01-06.
- [21] 杨扬彬, 唐高桃, 刘才学. 发热组件及加热不燃烧装置[P]. 广东省: CN202221948135. 7, 2023-01-06.
YANG Yangbin, TANG Gaotao, LIU Caixue. Heating component and non-combustion heating device [P]. Guangdong Province: CN202221948135.7, 2023-01-06.
- [22] FUJIKI Takashi, YOSHIDA, et al. AEROSOL GENERATION DEVICE, METHOD, AND PROGRAM[P]. JP2021048838, 2023-07-06.
- [23] 李世杰, 袁岐山, 郝辉, 等. 基于极间电容介电常数变化的烟支检测方法[P]. 河南省: CN202011316493. 1, 2021-02-05.
LI Shijie, YUAN Qishan, HAO Hui, et al. Cigarette detection method based on the change of dielectric constant of inter-electrode capacitance[P]. Henan Province: CN202011316493.1, 2021-02-05.
- [24] 毛虹懿, 刘杰, 徐应强, 等. 气溶胶生成装置的加热组件以及气溶胶生成装置[P]. 广东省: CN202223594314. 8, 2023-06-02.
MAO Hongyi, LIU Jie, XU Yingqiang, et al. Heating component of aerosol generating device and aerosol generating device [P]. Guangdong

- Province: CN202223594314.8, 2023-06-02.
- [25] 朴珠彦, 金愍奎, 李宗燮, 等. 气溶胶生成装置[P]. 大田广域市: CN202280034723. 6, 2023-12-29.
Park Ju-eon, Kim Min-Kyu, Lee Jong-seop, et al. Aerosol generation device [P]. Daejeon Metropolitan City : CN202280034723.6,2023-12-29.
- [26] 朴珠彦, 金愍奎, 李宗燮, 等. 气溶胶生成装置[P]. 大田广域市: CN202280034823. 9, 2023-12-29.
Park Ju-eon, Kim Min-Kyu, Lee Jong-seop, et al. Aerosol generation device [P]. Daejeon Metropolitan City : CN202280034823.9,2023-12-29.
- [27] 林宪一. 具有检测卷烟插入功能的气溶胶生成装置及方法[P]. 韩国: CN201880030661. 5, 2019-12-24.
Im Heon-il. Aerosol generating device and method with cigarette insertion detection function[P]. Korea: CN201880030661.5, 2019-12-24.
- [28] 朱健明, 刘向农. 一种插入感应式的加热不燃烧烟具[P]. 广东省: CN202222129668. 9, 2023-01-10.
ZHU Jianming, LIU Xiangnong. An insertion induction heat-not-burn smoking device[P]. Guangdong Province: CN202222129668.9, 2023-01-10.
- [29] 朱健明, 刘向农. 一种倾斜感应式的加热不燃烧烟具[P]. 广东省: CN202222134330. 2, 2023-01-03.
ZHU Jianming, LIU Xiangnong. A tilted induction heat-not-burn smoking device[P]. Guangdong Province: CN202222134330.2, 2023-01-03.
- [30] Seong Tae-min. Electric smoking apparatus with an automatic tobacco recognition function [P]. South Korea:KR20190051745A,2019-05-15.
- [31] 唐益谦. 汽车用全桥式压阻型压力传感器信号调理芯片的研究[D]. 华中科技大学, 2008.
TANG Yiqian. Research on signal conditioning chip of full-bridge piezoresistive pressure sensor for automobiles[D]. Huazhong University of Science and Technology, 2008.
- [32] 王锐. 可穿戴柔性压力传感器研究[D]. 东北电力大学, 2023.
WANG Rui. Research on wearable flexible pressure sensor[D]. Northeast Electric Power University, 2023.
- [33] 薛珊珊. 基于碳纳米管/膨胀微球/硅橡胶复合材料的柔性力学传感器的制备及性能研究[D]. 重庆大学, 2022.
XUE Shanshan. Preparation and performance research of flexible mechanical sensor based on carbon nanotube/expanded microsphere/silicone rubber composite[D]. Chongqing University, 2022.
- [34] 曹钢. 硅微压力传感器设计、制造及批量调理与测试技术研究[D]. 华中科技大学, 2017.
CAO Gang. Research on design, manufacturing, batch conditioning and testing technology of silicon micro pressure sensor[D]. Huazhong University of Science and Technology, 2017.
- [35] Penumuru D P, Muthuswamy S, Karumbu P. Identification and classification of materials using machine vision and machine learning in the context of industry 4.0[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2020, 31(5): 1229-1241.
- [36] Nandini V, Vishal R D, Prakash C A, et al. A review on applications of machine vision systems in industries[J]. Indian Journal of Science and Technology, 2016, 9(48): 15.